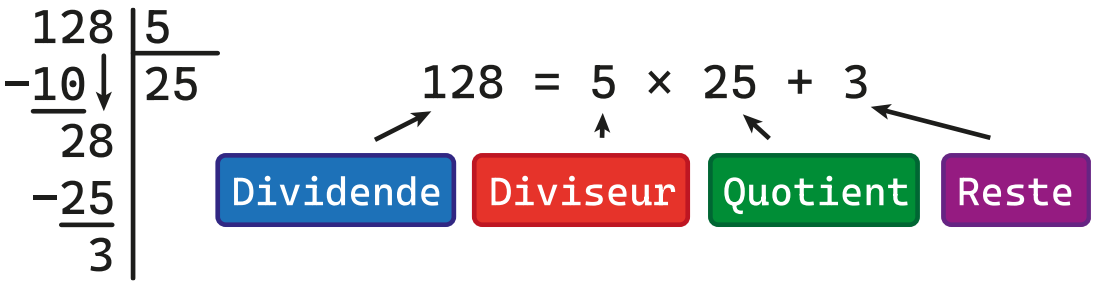
# Chapitre 10 - Multiples et diviseurs

## Activité Introduction

1. Poser la division 326 ÷ 5.
2. 326 est-il dans la table de 5 ? Pourquoi ?
3. 320 est-il dans la table de 5 ?
   Compléter : *« … est divisible par … »*
4. Trouver tous les diviseurs de 24.
5. Trouver tous les diviseurs de 13. Que remarques-tu ?

## I – Définitions :

Une **division euclidienne** est une division ou l'on ne parle que d'entier. Elle fait intervenir quatre nombres : le dividende, le diviseur, le quotient et le reste




Avec Reste < Diviseur

Lorsque le reste de la division euclidienne est **nul** on dit alors que le **dividende** est un multiple du **diviseur**. On dit aussi que le **dividende** est divisible par le **diviseur**.

## Exemples :

- $36 = 3 \times 12 + 0$ donc 36 est un multiple de 3 (et de 12).
- $42 = 6 \times 7 + 0$ donc 42 est divisible par 6 (et par 7).

### *Remarques :*

- Tous les nombres non nuls sont **divisibles** par 1 et eux-mêmes.
- 0 est un **multiple** de tous les nombres.
- 0 est **divisible** par tous les nombres non nuls.

**Méthode pour trouver tous les diviseurs d'un nombre :**

Pour trouver tous les diviseurs, on regarde chaque table une par une. Lorsque l'on retombe sur un nombre déjà trouver dans l'une des multiplications précédentes, on a fini.

| | | |
|---|---|---|
| **42**<br>$1 \times 42$<br>$2 \times 21$<br>$3 \times 14$<br>~~$4 \times$ …~~ | ~~$5 \times$ …~~<br>$6 \times 7$ | Les diviseurs de 42 sont donc 1 ;2 ;3 ;6 ;7 ;14 ;21 et 42 |

## II – Nombres premiers :

Un nombre premier est un nombre qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même.

*Remarques :*

- Le nombre 1 n'est pas un nombre premier !
- Il existe un nombre infini de nombres premiers

### Exemples :

Le nombre 11 est premier car 11 n'est divisible que par 1 et 11.
Le nombre 12 n'est pas premier car il est divisible par 1, 2, 3, 4, 6 et 12.

*Les nombres premiers compris entre 1 et 50 sont :*

❤️ 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47

## III – Décomposition :

Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, c'est l'écrire sous forme d'une multiplication de nombres premiers.

### Exemples :

Méthode 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 360 | 2 | × | 180 |
| 180 | 2 | × | 90 |
| 90 | 2 | × | 45 |
| 45 | 3 | × | 15 |
| 15 | 3 | × | 5 |
| 5 | 5 | × | 1 |
| 1 | | | |

Méthode 2

$360 = 36 \times 10 = 6 \times 6 \times 2 \times 5 = 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5$
$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$

La décomposition en produit de facteurs premiers permet de trouver rapidement dans quelle table se trouve un nombre.